Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно-коммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. **Рисунок 1**)

Задание включает базовую настройку устройств:

• присвоение имен устройствам

• расчет IP-адресации

• настройку коммутации и маршрутизации

В ходе проектирования и настройки сетевой инфраструктуры следует вести отчет о своих действиях, включая таблицы и схемы, предусмотренные в задании

По каждому пункту задания, требующего отчёт, составить текстовый документ, название которого должно содержать индекс пункта и краткое описание. Текстовый документ должен содержать текстовую информацию и может включать снимки экрана, кадрированные таким образом, чтобы относящаяся к выполнению задания информация на снимках была читаемой.

Итоговый отчет по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места и задать имя файла - ФамилияУчастникаМодуль1 без учёта расширения

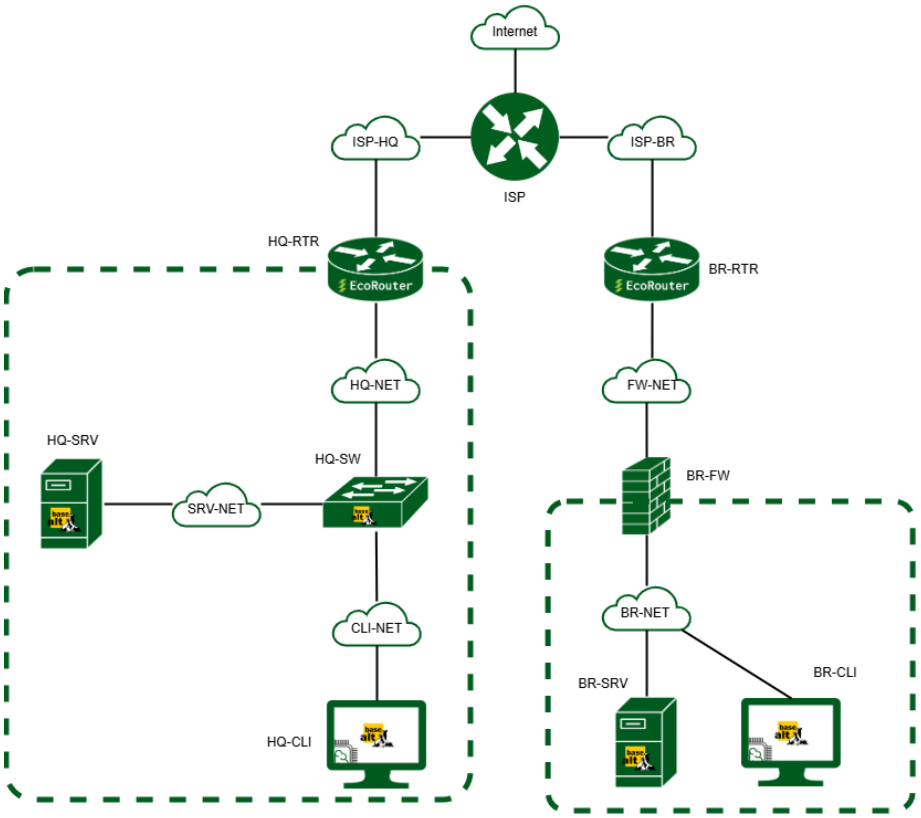


Рисунок 1. Топология сети

Таблица 1

Имя виртуальной машины	Оперативная память	Центральный процессор, ядер	Накопитель	Операционная система
ISP	1 Гб	1 ядро	5 Гб	ОС Альт сервер10.4
BR-FW	4 Гб	2 ядра	15 Гб	Xfirewall или ideco
HQ-RTR	4 Гб	4 ядра	10 Гб	ОС EcoRouter
BR-RTR	4 Гб	4 ядра	10 Гб	ОС EcoRouter
HQ-SRV	2 Гб	1 ядро	10 Гб 1 Гб 1 ГБ	ОС Альт сервер10.4
BR-SRV	2 Гб	1 ядро	10 Гб	ОС Альт сервер10.4
BR-CLI	2 Гб	2 ядра	15 Гб	ОС Альт рабочая станция 10.4
HQ-CLI	2 Гб	2 ядра	15 Гб	ОС Альт рабочая станция 10.4
Итого	21	17	90 Гб	

Задание модуль 1

1. Произведите базовую настройку устройств:

• Настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное доменное имя

• На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4:

- IP-адрес должен быть из приватного диапазона
- IP-адрес должен быть из приватного диапазона
- Локальная сеть в сторону HQ-SRV(VLAN 100) необходимо выделить сеть размером не более 32 адресов из адресного пространства 10.10.100.0/24
- Локальная сеть в сторону HQ-CLI(VLAN 200) необходимо выделить сеть размером не более 16 адресов из адресного пространства 10.10.200.0/27

• Локальная сеть для управления (VLAN 999) необходимо выделить сеть размером не более 8 адресов из адресного пространства 10.10.30.0/28

• В локальной сети в сторону BR-SRV необходимо выделить сеть из сети размером не более 16 адресов из адресного пространства 10.20.20.0/26

• В локальной сети в сторону BR-CLI необходимо выделить сеть из сети размером не более 8 адресов из адресного пространства 10.20.30.0/26

2. Настройте доступ к сети Интернет, на маршрутизаторе ISP:

• Настройте адресацию на интерфейсах:

• Интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP

• Настройте маршрут по умолчанию, если это необходимо

• Настройте интерфейс, в сторону HQ-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.1.0/28

• Настройте интерфейс, в сторону BR-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.2.0/28

• На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию портов для доступа к сети Интернет HQ-RTR и BR-RTR.

3. Создайте локальные учетные записи на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

• Создайте пользователя sshuser

• Пароль пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd

• Идентификатор пользователя 2026

• Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без ввода пароля

• Создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR

• Пароль пользователя net_admin с паролем P@ssw0rd

4. Настройте коммутацию в сегменте HQ следующим образом:

• Трафик HQ-SRV должен принадлежать VLAN 100

• Трафик HQ-CLI должен принадлежать VLAN 200

• Предусмотреть возможность передачи трафика управления в VLAN 999

• Реализовать на HQ-RTR маршрутизацию трафика всех указанных VLAN с использованием одного сетевого адаптера ВМ/физического порта

• Сведения о настройке коммутации внесите в отчёт

5. Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и BR- SRV:

• Ограничьте количество попыток входа до двух

• Настройте баннер «Authorized access only».

6. Между офисами HQ и BR, на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необходимо сконфигурировать туннель:

• На выбор технологии GRE

• В качестве сетевого диапазона используйте сеть 10.10.10.0/24

• Для туннеля используйте минимально возможную маску

7. Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ- RTR и BR-RTR и межсетевом экране BR-FW: сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и наоборот:

• Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах туннеля

• Используйте OSPF для маршрутизации

• Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом

• Используйте аутентификацию в OSPF

• В качестве пароля используйте P@ssw0rd

• Пароль должен передаваться с использованием хешированного ключа MD5

8. Настройка динамической трансляции адресов маршрутизаторах HQ- RTR и BR-RTR:

• Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов в сторону ISP, все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет

9. Настройте протокол динамической конфигурации хостов для сети в сторону HQ-CLI:

• Настройте нужную подсеть

• В качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR

• Клиентом является машина HQ-CLI

• Исключите из выдачи адрес маршрутизатора

• Адрес шлюза по умолчанию – адрес маршрутизатора HQ-RTR

• Адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI – адрес сервера HQ-SRV

• DNS-суффикс – au-team.irpo

• Сведения о настройке протокола занесите в отчёт.

10. Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён для офисов HQ и BR:

• Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV

• Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с **таблицей 3**

• В качестве DNS сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер (77.88.8.7, 77.88.8.3 или другие)

11. Настройте часовой пояс регион Москва на всех устройствах (за исключением виртуального коммутатора, в случае его использования)

Таблица 2

Имя устройства	IP-адрес	Шлюз по умолчанию
BR-FW		
HQ-RTR		
BR-RTR		
HQ-SRV		
HQ-CLI		
BR-SRV		
BR-CLI		

Таблица 3

Устройство	**Запись**	**Тип**
BR-FW	br-fw.au-team.irpo	A
HQ-RTR	hq-rtr.au-team.irpo	A,PTR
BR-RTR	br-rtr.au-team.irpo	A
HQ-SRV	hq-srv.au-team.irpo	A,PTR
HQ-CLI	hq-cli.au-team.irpo	A,PTR
BR-SRV	br-srv.au-team.irpo	A
BR-CLI	br-cli.au-team.irpo	A
ISP (интерфейс, направленный в сторону HQ-RTR)	docker.au-team.irpo	A
ISP (интерфейс, направленный в сторону BR-RTR)	web.au-team.irpo	A

Модуль 2. Организация сетевого администрирования

Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно-коммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. **Рисунок 2**).

Для модуля 2 используется отдельный стенд. Инструкция по настройке стенда для технических администраторов площадки в отдельном файле.

В стенде преднастроены:

- IP-адреса, маски подсетей и шлюзы по умолчанию
- Сетевая трансляция адресов
- IP туннель
- Динамическая маршрутизация
- Созданы пользователи sshuser на серверах и net_admin на маршрутизаторах, им предоставлены административные привилегии
- Порты ssh на серверах
- DHCP-сервер
- DNS-сервер
- Сервер HQ-SRV имеет три дополнительных накопителя размером 1ГБ

По каждому пункту задания, требующего отчёт, составить текстовый документ, название которого должно содержать индекс пункта и краткое описание. Текстовый документ должен содержать текстовую информацию и может включать снимки экрана, кадрированные таким образом, чтобы относящаяся к выполнению задания информация на снимках была читаемой.

Итоговый отчет по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места и задать имя файла - ФамилияУчастникаМодуль2 без учёта расширения

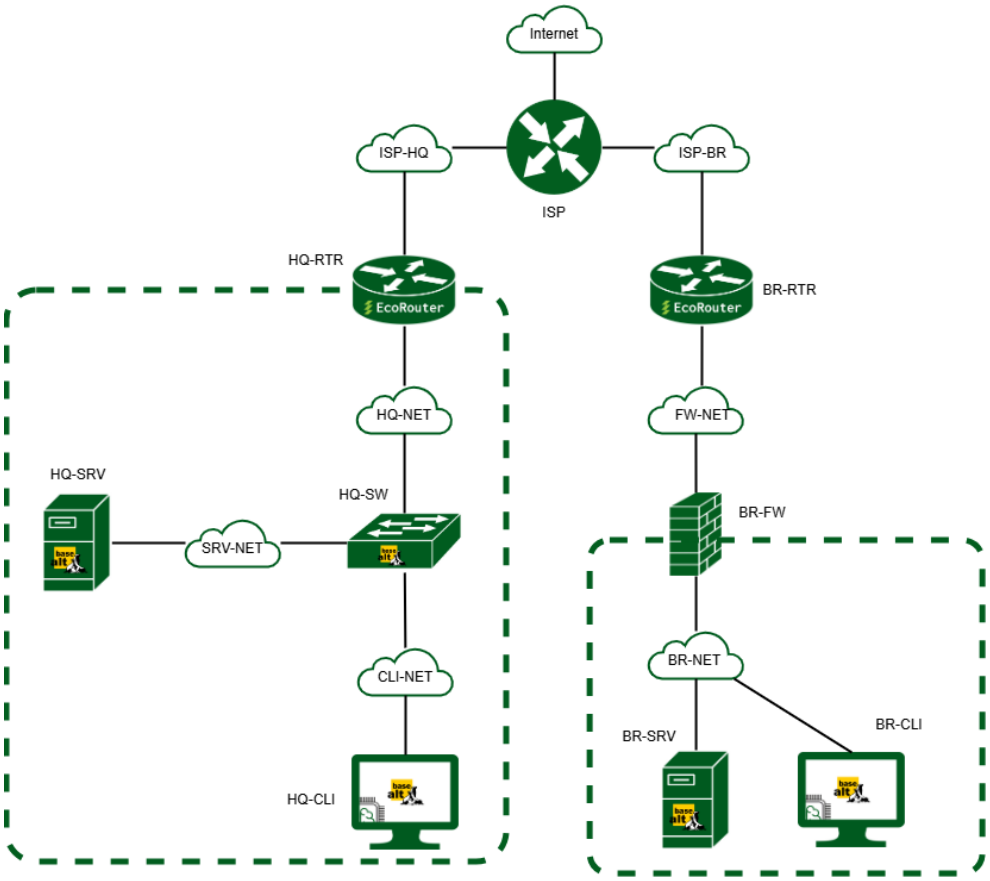


Рисунок 2. Топология сети

Таблица 4

Имя виртуальной машины	**Оперативная память**	**Центральный процессор, ядер**	**Накопитель**	**Операционная система**
ISP	1 Гб	1 ядро	5 Гб	ОС Альт сервер 10.4
BR-FW	4 Гб	2 ядра	15 Гб	Xfirewall или ideco
HQ-RTR	4 Гб	4 ядра	10 Гб	ОС EcoRouter
BR-RTR	4 Гб	4 ядра	10 Гб	ОС EcoRouter
HQ-SRV	2 Гб	1 ядро	10 Гб 1 Гб 1 ГБ	ОС Альт сервер 10.4
BR-SRV	2 Гб	1 ядро	10 Гб	ОС Альт сервер 10.4
BR-CLI	2 Гб	2 ядра	15 Гб	ОС Альт рабочая станция 10.4
HQ-CLI	2 Гб	2 ядра	15 Гб	ОС Альт рабочая станция 10.4
Итого	21	17	90 Гб	

Задание модуль 2

1. Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV:

• Имя домена au-team.irpo

• Введите в созданный домен машину HQ-CLI и BR-CLI

• Создайте 5 пользователей для офиса HQ: имена пользователей формата hquser№ (например, hquser1, hquser2 и т.д.)

• Создайте группу hq, введите в группу созданных пользователей

• Создайте 5 пользователей для офиса BR: имена пользователей формата bruser№ (например bruser1, bruser2 и т.д.)

• Создайте группу br, введите в группу созданных пользователей

• Убедитесь, что пользователи группы hq имеют право аутентифицироваться на HQ-CLI

• Убедитесь, что пользователи группы br имеют право аутентифицироваться на BR-CLI

• Пользователи группы hq должны иметь возможность повышать привилегии для выполнения ограниченного набора команд: cat, grep, id. Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи группы права не имеют.

2. Сконфигурируйте файловое хранилище на сервере HQ-SRV:

• При помощи двух подключенных к серверу дополнительных дисков размером 1 Гб сконфигурируйте дисковый массив уровня 0

• Имя устройства – md0, при необходимости конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf

• Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4

• Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid

3. Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs) на HQ-SRV:

• В качестве папки общего доступа выберите /raid/nfs, доступ для чтения и записи исключительно для сети в сторону HQ-CLI и BR-CLI

• На HQ-CLI и BR-CLI настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs

• Основные параметры сервера отметьте в отчёте

4. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршрутизаторе ISP:

• Вышестоящий сервер ntp на маршрутизаторе ISP - на выбор участника

• Стратум сервера - 5

• В качестве клиентов ntp настройте: HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, HQ-RTR, BR- SRV, и BR-CLI.

5. Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV:

• Сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR, BR-RTR и BR-CLI.

• Рабочий каталог ansible должен располагаться в /etc/ansible

• Все указанные машины должны без предупреждений и ошибок отвечать pong на команду ping в ansible посланную с BR-SRV.

6. Разверните веб приложение в docker на сервере BR-SRV:

• Средствами docker должен создаваться стек контейнеров с веб приложением и базой данных

• Используйте образы site_latest и mariadb_latest располагающиеся в директории docker в образе Additional.iso

• Основной контейнер testapp должен называться tespapp

• Контейнер с базой данных должен называться db

• Импортируйте образы в docker, укажите в yaml файле параметры подключения к СУБД, имя БД - testdb, пользователь test с паролем P@ssw0rd, порт приложения 8080, при необходимости другие параметры

• Приложение должно быть доступно для внешних подключений через порт 8080

7. Разверните веб приложение на сервере HQ-SRV:

• Используйте веб-сервер apache

• В качестве системы управления базами данных используйте mariadb

• Файлы веб приложения и дамп базы данных находятся в директории web образа Additional.iso

• Выполните импорт схемы и данных из файла dump.sql в базу данных webdb

• Создайте пользователя web с паролем P@ssw0rd и предоставьте ему права доступа к этой базе данных

• Файлы index.php и директорию images скопируйте в каталог веб сервера apache

• В файле index.php укажите правильные учётные данные для подключения к БД

• Запустите веб сервер и убедитесь в работоспособности приложения

• Основные параметры отметьте в отчёте

8. На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов:

• Пробросьте порт 8080 в порт приложения testapp BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR, для обеспечения работы приложения testapp извне

• Пробросьте порт 8080 в порт веб приложения на HQ-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR, для обеспечения работы веб приложения извне

• Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе HQ-RTR в порт 2026 сервера HQ-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей

• Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе BR-RTR в порт 2026 сервера BR-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей.

9. Настройте веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на ISP

• При обращении по доменному имени web.au-team.irpo у клиента должно открываться веб приложение на HQ-SRV

• При обращении по доменному имени docker.au-team.irpo клиента должно открываться веб приложение testapp

10. На маршрутизаторе ISP настройте web-based аутентификацию:

• При обращении к сайту web.au-team.irpo клиенту должно быть предложено ввести аутентификационные данные

• В качестве логина для аутентификации выберите WEB с паролем P@ssw0rd

• Выберите файл /etc/nginx/.htpasswd в качестве хранилища учётных записей

• При успешной аутентификации клиент должен перейти на веб сайт.

11. Удобным способом установите приложение Яндекс Браузер на HQ-CLI

• Установку браузера отметьте в отчёте.

Необходимые приложения:

Прил_3_ОЗ_КОД 09.02.06-1-2026-М2.txt

Инструкции для ТЭ: Инструкция для технического администратора размещена в приложении

Модуль 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно-коммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. **Рисунок 3**).

Задание Модуля 3 содержит миграцию пользователей, развёртывание и настройку центра сертификации, выдачу сертификатов веб серверам для шифрования трафика, настройку шифрованного туннеля, настройку межсетевого экрана, принт-сервера, сервера логирования и мониторинга, автоматизации на основе инфраструктуры открытых ключей, настройку защиты протокола ssh от перебора, настройку программного обеспечения для создания архивных копий

В ходе проектирования и настройки сетевой инфраструктуры следует

заносить записи в отчет о своих действиях, когда это требуется в задании.

Отчет по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места и задать имя файла без учёта расширения - ФамилияУчастникаМодуль3

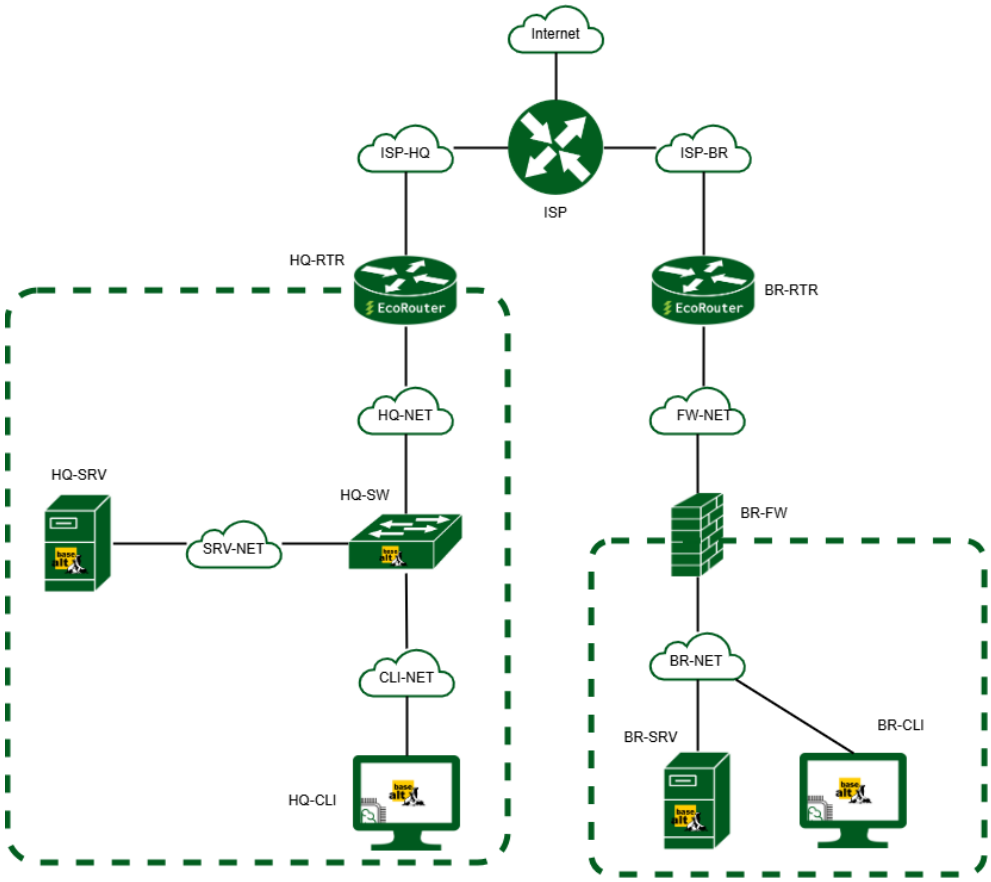


Рисунок 3. Топология сети

Таблица 4

Имя виртуальной машины	**Оперативная память**	**Центральный процессор, ядер**	**Накопитель**	**Операционная система**
ISP	1 Гб	1 ядро	5 Гб	ОС Альт Сервер 10.4
BR-FW	4 Гб	2 ядра	15 Гб	Xfirewall или ideco
HQ-RTR	4 Гб	4 ядра	10 Гб	ОС EcoRouter
BR-RTR	4 Гб	4 ядра	10 Гб	ОС EcoRouter
HQ-SRV	2 Гб	1 ядро	10 Гб 1 Гб 1 ГБ	ОС Альт Сервер 10.4
BR-SRV	2 Гб	1 ядро	10 Гб	ОС Альт Сервер 10.4

BR-CLI	2 Гб	2 ядра	15 Гб	ОС Альт рабочая станция 10.4
HQ-CLI	2 Гб	2 ядра	15 Гб	ОС Альт рабочая Станция 10.4
Итого	21	17	90 Гб	

Задание модуль 3

1. Выполните импорт пользователей в домен au-team. irpo:

• В качестве файла источника выберите файл users.csv располагающийся в образе Additional.iso

• Пользователи должны быть импортированы со своими паролями и другими атрибутами

• Убедитесь, что импортированные пользователи могут войти на машину HQ-CLI

2. Выполните настройку центра сертификации на базе HQ-SRV:

• Необходимо использовать отечественные алгоритмы шифрования

• Сертификаты выдаются на **30** дней

• Обеспечьте доверие сертификату для HQ-CLI

• Выдайте сертификаты веб серверам

• Перенастройте ранее настроенный реверсивный прокси nginx на протокол https

• При обращении к веб серверам https://web.au-team.irpo и https://docker.au-team.irpo у браузера клиента не должно возникать предупреждений.

3. Перенастройте ip-туннель с базового до уровня туннеля, обеспечивающего шифрование трафика

• Настройте защищенный туннель между HQ-RTR и BR-RTR по средствам ipsec,

• Внесите необходимые изменения в конфигурацию динамической маршрутизации, протокол динамической маршрутизации должен возобновить работу после перенастройки туннеля.

4. Настройте межсетевой экран на маршрутизаторах HQ-RTR и FW-BR на сеть в сторону ISP

• Обеспечьте работу протоколов http, https, dns, ntp, icmp или дополнительных нужных протоколов

• Запретите остальные подключения из сети Интернет во внутреннюю сеть.

5. Настройте принт-сервер cups на сервере HQ-SRV:

• Опубликуйте виртуальный pdf-принтер

• На клиенте HQ-CLI подключите виртуальный принтер как принтер по

умолчанию.

6. Необходимо обеспечить аудит информации о состоянии памяти и процессора устройств: HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV по протоколу syslog

• Сервер сбора логов расположен на HQ-SRV, убедитесь, что сервер не является клиентом самому себе

• Приоритет сообщений должен быть не ниже warning

• Все журналы должны находиться в директории /opt. Для каждого устройства должна выделяться своя поддиректория, которая совпадает с именем машины

• Реализуйте ротацию собранных логов на сервере HQ-SRV:

• Ротируются все логи, находящиеся в директории и поддиректориях /opt

• Ротация производится один раз в неделю

• Логи необходимо сжимать

• Минимальный размер логов для ротации – **10**МБ.

7. Настройте на сервере HQ-SRV заранее добавленный контейнер Zabbix для мониторинга загрузки сети

• Обеспечьте доступность по URL - http://mon.au-team.irpo для сетей офиса HQ, внесите изменения в инфраструктуру разрешения доменных имён

• Мониторить нужно устройства HQ-SRV и BR-SRV

• В мониторинге должны визуально отображаться нагрузка на ЦП, объем занятой ОП и основного накопителя

• Логин и пароль для службы мониторинга admin P@ssw0rd

• Организуйте доступ к мониторингу для HQ-CLI, без внешнего доступа

• Выбор программного обеспечения, основание выбора и основные параметры с указанием порта, на котором работает мониторинг, отметьте в отчёте

8. Реализуйте механизм инвентаризации машин HQ-SRV, HQ-CLI и HQ-CLI через Ansible на BR-SRV:

• Плейбук должен собирать информацию о рабочих местах:

• Имя компьютера

• IP-адрес компьютера

• Плейбук, должен быть размещен в директории /etc/ansible, отчёты в поддиректории PC-INFO, в формате .yml. Файлы должны называется именем компьютера, который был инвентаризирован

• Файл плейбука располагается в образе Additional.iso в директории playbook

9. На HQ-SRV настройте инфраструктуру pam для защиты ssh

• При 3 неуспешных авторизациях адрес атакующего попадает в бан

• Бан производится на **1** минуту

10. Настройка резервного копирования директории сервера HQ-SRV:

- На HQ-SRV развернуть программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков
- В качестве решения рекомендуется использовать программное обеспечение Кибер Бэкап версии 17.4
- Настройте организацию irpo
- Настройте пользователя с правами администратора на сервере HQ-SRV, имя пользователя irpoadmin с паролем P@ssw0rd
- Установите на HQ-CLI агент с функциями узла хранилища и подключите его к серверу управления
- На узле хранилища HQ-CLI создайте директорию /backup и выберите её в качестве устройства хранения
- Создайте два плана резервного копирования для сервера HQ-SRV
- план для резервного копирования директории /etc и всех её поддиректорий
- план для резервного копирования базы данных webdb типа mysql
- Выполните резервное копирование директории /etc и всех её поддиректорий сервера HQ-SRV на узел хранения HQ-CLI
- Выполните резервное копирование базы данных webdb сервера HQ-SRV на узел хранения HQ-CLI

Необходимые приложения: Прил_4_ОЗ_КОД 09.02.06-1-2026-М3.txt